

作业求解结果

由 homework-solver 自动生成 (求解 → 自校验 → 排版)

October 4, 2026

本文件由流水线自动生成。每题都经过**自校验**——解出的结果会代回原题复算一次；**自校验未通过的题会被红框标出**，不会安静地混在正确答案里。

总览

- 题目总数: 2
- 成功求解: 2
- 自校验通过: 0
- 自校验未通过: 0

第 1 题 应用题 (一元二次建模)

题目. 一个长方形的长比宽多 3 厘米，它的面积是 40 平方厘米。求这个长方形的长和宽。
求解过程.

1. $x\text{cm}$
2. $x + 3\text{cm}$
3. $(x + 3)x = 40$
4. $x^2 + 3x - 40 = 0$

答案: $x_1 = 5, x_2 = -8$

自校验: 不适用——由模型求解，无自动校验；仅供人工复核

第 2 题 古典概型 (文字题)

题目. 从 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字中任取两个不同的数，求这两个数的和为偶数的概率。
求解过程.

1. A 表示第一个数是奇数， B 表示第二个数也是奇数。
2. C 表示第一个数是偶数， D 表示第二个数也是偶数。
3. $P(A) = P(B) = \frac{3}{5}$ ，因为有 3 个奇数 (1, 3, 5) 和 2 个偶数 (2, 4)。
4. $P(C) = P(D) = \frac{2}{5}$ ，同理。
5. 两个数的和为偶数的情况有两种： A 和 B ； C 和 D 。
6. 因此，总概率是 $P(A \text{extand} B) + P(C \text{extand} D)$ 。
7. $P(A \text{extand} B) = P(A) \times P(B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$ ；
8. $P(C \text{extand} D) = P(C) \times P(D) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{5}$ 。
9. 所以，总概率是 $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{5}$ 。
10. 总概率计算如下： $P = \frac{6}{25} + \frac{2}{25} = \frac{8}{25}$ 。

答案: $\frac{8}{25}$

自校验：不适用——由模型求解，无自动校验；仅供人工复核